

מטלה מסכמת - מבוא למדעי המחשב אביב 2026

תאריך עדכון אחרון: 29-4-26

מטלה זו מהווה 64% מהציון הסופי בקורס

מטלה זו הנה המטלה המסכמת לקורס מבוא למדעי המחשב. המטלה הינה מטלה פתוחה שבה עליכם לחשוב על תוכנית שברצונכם לממש (מערכת מידע, עוזר אישי ועוד). הדגש הינו על יצירתיות וכתובת קוד ברמה גבוהה תוך שמוש בכלל הכלים והעקרונות שרכשתם במהלך הקורס. ביכולתכם כמובן להשתמש בכלים נוספים שרכשתם בלימוד עצמי (כל עוד אתם מבינים אותם היטב ומסוגלים להסביר תוספות שאינן בחומר הנלמד בכיתה). המטרה היא לתכנן ולבנות פתרון תוכנתי המשלב מבנים, פונקציות, לולאות, מערכים, הקצאות זכרון דינמי, מצביעים, קבצים וטיפול באירועים ובקלט מהמשתמש. הפתרון צריך להיות יצירתי, מאתגר ולספק חוויית משתמש ברורה.

דרישות טכניות כלליות

על התוכנית לכלול:

- **2 מבנים (struct) לפחות** לארגון נתונים.
- **לפחות 8 פונקציות**, כולל פונקציית **main**, המטפלות בלוגיקת התוכנה.
- שימוש במערכים, הקצאות זכרון דינמי, קבצים, שמות פונקציות עם משמעות
- טיפול בקלט שגוי, תיעוד קצר (כהערה) לכל פונקציה.
- חובה: חלוקה לקבצי **H i C** לפי חלוקה לוגית
- חובה: יצירתיות ומקוריות
- אין פתרון בית ספר נכון - אתם יוצרי התוכנה

הצגה - חלק א' - מצגת תכנון (הגשה ב moodle) - ללא ציון

- תאור תמציתי של מטרת התוכנית ומי קהל היעד אותו היא יכולה לשרת
- מקוריות
- האם התוכנה דומה לתוכנה קיימת מוכרת? אם כן, לאיזו?
- כיצד התוכנית המוצעת הינה יצירתית ומקורית ושונה מהתוכנה הקיימת והמוכרת
- תמונה או תאור מילולי המייצג את חווית המשתמש
- יכולות מרכזיות בשפת C שתשתמשו בהם:
 - תיאור הפונקציות העיקריות כולל פרמטרים
 - תרשים זרימה ברמה עילית
 - מבני נתונים (struct) ומערכים
 - הקצאות זכרון דינמי
 - שימוש בקבצים - רשות
- פערים שיש להשלים לצורך השלמת התוכנית
- שימוש ב AI - ציינו את כלל השימושים שאתם מתכננים להסתייע בהם מ-AI (החל מהחשיבה על רעיון, דרך תכנון, פיתוח התוכנית, למידה, בדיקות,) כמו כן ציינו באיזה כלים בכוונתכם להשתמש.

הצגה - המצגת תוצג בכתה לפני המרצה. משך זמן הצגה בכיתה - 5 דקות + 5 דקות לשאלות מהכיתה ומהמרצה. ההצגה בכיתה הינה רשות בלבד ונועדה לעזור לכם לדעת שאתם בכיוון הנכון.

הגשה - חלק ב' - מצגת תאור התוכנית (ההגשה היא חובה)

- המצגת תכלול את תאור התוכנית לפי הפירוט של חלק א'.
- חשוב לבצע עדכון למצגת של חלק א', שכן המצגת הקודמת הייתה תכנון מקדים ועכשיו המצגת היא תאור לאחר הפיתוח. לדוגמה, יש לעדכן את אופן השימוש ב AI.
- ההגשה - תוצג בכיתה - כוללת הרצת גרסאת BETA (לא סופית) או חלק מרכזי מהתוכנית שפותחה תוך כדי הסברים והדגמות, בהגשה זו המרצה ישאל שאלות אודות תכנון הקוד הקיים או הרעיון.
- הצגה - המצגת תוצג בכתה לפני המרצה. משך זמן הצגה בכיתה - 10 דקות + 5 דקות לשאלות מהמרצה.

הגשה סופית (במודל בלבד) - פרויקט תוכנה

- כל קובץ מהקבצים ברשימה הבאה יוגש בנפרד. ההגשה במודל עד שבועיים לאחר סיום הסמסטר.
- **קובץ תוכנה** - הגישו את הקוד כ ZIP שמכיל את כל תיקיית הפרויקט (SOLUTION) - כלומר קבצי .sln, C, H. הכרחי לבדוק לפני ההגשה שה ZIP תקין. מומלץ ובעיקר אם הקובץ גדול מדי מחקו קבצי ביניים – EXE OBJ ועוד שאינם נדרשים להגשה.
 - **מצגת** - מצגת מעודכנת
 - **הסבר שמוש ב AI** – הסבר על השימוש שעשיתם במערכות AI במהלך פיתוח הפרויקט.

מחווון הערכה

המחווון הבא נועד לסטודנטים להבנת אופן ניקוד התרגיל. הקריטריונים מחולקים לנושאים מרכזיים, ולכל נושא מוגדר משקל בציון הסופי. הציון יהיה שלוב של ההצגה בכתה של חלק ב וההגשה של התוכנה המלאה.

טבלת מרכיבים

שם מרכיב	ניקוד	האם נדרשת הגשה ב moodle
מצגת התוכנה	30	כן
פרויקט התוכנה (קוד)	35	כן
הצגת שימוש ב AI	5	כן
הצגת הפרויקט	20	פרונטלי (בכתה)
יצירתיות הפרויקט	10	לא

דגשים להערכה:

מצגת התוכנה:

- **תיאור התוכנה**
 - תיאור ברור של מטרת התוכנה (יש צורך מטרות ברורות ומועילות לתוכנה)
 - הסבר מפורט וברור של השמוש בתוכנה.
 - דוגמאות לקליטים שונים
- **תיאור מבני הנתונים**
 - הצגת מבנים (structs) עיקריים בהם נעשה שימוש ומערכים
 - הסבר קצר על תפקידם והשימוש בהם.
- **תיאור הפונקציות**
 - פירוט של שמות הפונקציות המרכזיות, הפרמטרים שלהן
 - תיאור קצר וברור של תפקיד כל פונקציה מרכזית.
- **תיאור האלגוריתם**
 - הסבר / תרשים זרימה של האלגוריתם המרכזי (ברמה עילית)
- **תיאור הקצאת זכרון דינמי**
 - הסבר מדוע נעשה שימוש בהקצאת זכרון דינמית
- **תיאור שימוש בזכרון קבוע (קבצים – אם יש)**
 - הסבר כיצד נעשה שימוש הקבצים והמטרה
- **רפלקציה**
 - תאור אתגר בו נתקלתם במהלך העבודה וכיצד התגברתם עליו

פרויקט התוכנה (הקוד):

- **חלוקה ללוגיקות**
 - שימוש נכון בפונקציות לשם חלוקת לוגיקת המשחק.
 - מינימום 8 פונקציות כולל **main**, פונקציות לניהול משחק, הדפסה ובדיקת קלט.
- **שימוש במבנים (struct)**
 - שימוש נכון בשני מבנים לפחות (לדוגמה: ייצוג משתמש, נתונים, לוח משחק, או משאב).
- **קריאות הקוד**
 - שמות משתנים, מבנים ופונקציות ברורים ומשמעותיים.
 - תיעוד קצר!! (הערות) עבור כל פונקציה.
- **פעולה כראוי ללא תקלות**
 - התוכנה תפעל מתחילתה ועד סופה ללא קריסות או שגיאות קריטיות.
 - כל הפעולות שמציע המשחק עובדות כמתוכנן.
- **טיפול במקרים חריגים**
 - טיפול בקלט שגוי (לדוגמה: הזנת ערכים לא חוקיים). טיפול נכון במצבי קצה (לדוגמה: נגמרו הניסיונות, הושגה המטרה).
- **חוויית המשתמש:**
 - תפריטים ברורים למשתמש (למשל: אפשרויות פעולה, הוראות הפעלה).
 - הצגת מידע על מצב התוכנה לאחר כל פעולה (לדוגמה: מצב התוכנה, משאבים).
 - נוחות ופשטות השמוש.
 - מתן משוב ברור ומפורט לאחר כל פעולה, במקרה של שגיאה או בחירה לא חוקית.

הצגת הפרויקט:

חלק זה הינו פרונטלי בכיתה ונועד להפגין הבנת הקוד.

דוגמאות לשאלות שיש לדעת לענות עליהן:

- בקוד מבחינה תכנותית פונקציה, פוינטר, אופרטור, X הסבר את שורה ...
- הסבר את מבנה הנתונים שיצרת מבנים, מערכים, מערכים דו מימדיים ...
- חישוב שנעשה – מה מטרתו ואופן הפעולה
- הסבר את האלגוריתם המרכזי של התוכנה
- הסבר על מקרי הקצה שהתוכנה מטפלת בהם
- ועוד...

תנאים נוספים:

- אם ה ZIP של הקוד לא תקין (לא ניתן לפתוח אותו, חסרים קבצים, לא ניתן להריץ, לא מתקמפל, ... - יופחתו 10 נקודות
- הגשה באיחור - יופחתו 2 נקודות על כל יום איחור (מקסימום איחור אפשרי: שבוע)
- עבור מי שמתקשה להציג בכיתה או לפני סטודנטים - יש לתאם מראש עם המרצה חלופה
- הצגת המצגת תתבצע בכיתה בלבד. לא תתאפשר הצגת בזום